

- $\ln(a^n) = n \ln a, \forall n \in \mathbb{Z}$.
- $\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a$
- $\ln a = \ln b \Leftrightarrow a = b$
- $\ln a \geq \ln b \Leftrightarrow a \geq b$
- $\ln a < \ln b \Leftrightarrow a < b$
- $\ln x = k \Leftrightarrow x = e^k, k \in \mathbb{R}$

Preuve 3.1.1

- $\forall a > 0$, la fonction $f : x \mapsto \ln(ax)$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et on a :

$$f'(x) = (\ln ax)' = a \times \frac{1}{ax} = \frac{1}{x} \implies f \text{ est une primitive de la fonction } x \mapsto \frac{1}{x}.$$

Or $\ln$ est une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x}$, alors on a : $f(x) = \ln x + c \Leftrightarrow \ln(ax) = \ln x + c$.

Si $x = 1$, on a : $\ln a = \ln 1 + c \implies c = \ln a$. D'où $\ln ax = \ln x + \ln a$.

En posant $x = b$ on obtient $\boxed{\ln ab = \ln a + \ln b}$.

- $\ln 1 = 0 \Leftrightarrow \ln \left(a \times \frac{1}{a}\right) = 0 \Leftrightarrow \ln a + \ln \frac{1}{a} = 0 \Leftrightarrow \boxed{\ln \frac{1}{a} = -\ln a}$.
- $\ln \left(\frac{a}{b}\right) = \ln \left(a \times \frac{1}{b}\right) = \ln a + \ln \frac{1}{b} = \ln a - \ln b \Leftrightarrow \boxed{\ln \left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b}$.
- $\ln a = \ln(\sqrt{a})^2 = 2 \ln \sqrt{a} \Rightarrow \boxed{\ln \sqrt{a} = \frac{1}{2} \ln a}$

Exemple 3.1.2 Simplifier les expressions suivantes :

$$A = \ln 8 - 2 \ln 16 + 4 \ln \sqrt{2} \quad (\text{Rep. } A = -3 \ln 2)$$

$$B = \frac{1}{27} + \ln 81 - \ln \left(\frac{1}{9}\right) \quad (\text{Rep. } B = -3 \ln 3)$$

$$C = \ln \left(\frac{2}{3}\right) + \ln 12 - 3 \ln 9$$

Exercice d'application 3.1.1

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes :

a) $\ln(3x + 4) = 0$ Rep. $D_v = \left]-\frac{4}{3}; +\infty\right[$ et $S = \{-1\}$

b) $3 \ln x + 2 = 0$ Rep. $D_v =]0; +\infty[$ et $S = \{e^{-2/3}\}$

c) $\ln(2x + 7) = \ln(5x + 4)$ Rep. $D_v = \left]-\frac{4}{5}; +\infty\right[$ et $S = \{1\}$

d) $\ln(x + 1) + \ln(3x - 4) = \ln(2x + 2)$ Rep. $D_v = \left]\frac{4}{3}; +\infty\right[$ et $S = \{2\}$.

e) $\ln^2 x - \ln x - 6 = 0$ Re. $D_v =]0; +\infty[$ et $S = \{e^{-2}; e^3\}$.

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes :

a) $\ln(2x + 1) \geq 0$ Rep. $D_v = \left]-\frac{4}{3}; +\infty\right[$ et $S = \{-1\}$

b) $\ln(2x + 1) \leq \ln(x + 3)$ Rep. $D_v = \left]-\frac{1}{2}; +\infty\right[$ et $S = \left]-\frac{1}{2}; 2\right[$

c) $\ln(2 - x) + \ln(x + 4) \geq \ln(3x + 2)$ Rep. $D_v = \left]-\frac{2}{3}; 2\right[$ et $S = \left]-\frac{2}{3}; 1\right[$

Exercice d'application 3.1.2

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les systèmes d'équations suivants :

a) $\begin{cases} x + y = 7 \\ \ln(xy) = 2 \ln 2 + \ln 3 \end{cases}$ b) $\begin{cases} 3 \ln x + \ln y = 7 \\ \ln x + 2 \ln y = 4 \end{cases}$ c) $\begin{cases} \ln(x + y) = \ln 5 \\ \ln(xy) = \ln 6 \end{cases}$

Remarque 3.1.1 : Inéquation du type $P(\ln x) \leq 0$ (≥ 0 , < 0 , > 0) avec P un polynôme

Principe : Pour résoudre l'inéquation $P(\ln x) \leq 0$, on résout l'inéquation $P(x) \leq 0$, puis on remplace dans l'ensemble des solutions :

- $-\infty$ par 0
- les nombres réels a par e^a
- $+\infty$ par $+\infty$

☞ **Exemple 3.1.3** On considère le polynôme $P(x) = x^3 - 8x^2 + 19x - 12$.

1. Vérifier que 1 est une racine de $P(x)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $P(x) = 0$ et $P(x) \geq 0$.
3. En déduire les solutions de :
 - a) $\ln^3 x - 8 \ln^2 x + 19 \ln x - 12 = 0$;
 - b) $\ln^3 x - 8 \ln^2 x + 19 \ln x - 12 \geq 0$

☞ **Exercice d'application 3.1.3** Résoudre dans $\mathbb{R}$:

- a) $\ln^2 x - 7 \ln x + 12 = 0$
- b) $\ln^2 x - 7 \ln x + 12 > 0$
- c) $\ln^3 x - 2 \ln^2 x - 5 \ln x + 6 = 0$
- d) $\ln^3 x - 2 \ln^2 x - 5 \ln x + 6 < 0$.

Résolution

a) $\ln^2 x - 7 \ln x + 12 = 0$

♣ **Changement d'inconnue** : Posons $X = \ln x$. On a alors :

$$X^2 - 7X + 12 = 0 \text{ donc } X_1 = 3 \text{ et } X_2 = 4.$$

♣ **Retour au Changement d'inconnue** :

$$X = \ln x = 3 \Rightarrow x = e^3$$

$$X = \ln x = 4 \Rightarrow x = e^4. \text{ Alors } S = \{e^3; e^4\}$$

b) $\ln^2 x - 7 \ln x + 12 > 0$

♣ **Changement d'inconnue** : Posons $X = \ln x$. On a alors :

$$X^2 - 7X + 12 = 0 \text{ donc } X_1 = 3 \text{ et } X_2 = 4.$$

x	$-\infty$	3	4	$+\infty$
$X^2 - 7X + 12$		+	0 -	0 +

♣ **Retour au Changement d'inconnue** :

x	0	e^3	e^4	$+\infty$
$\ln^2 x - 7 \ln x + 12$		+	0 -	0 +

Alors $S =]-\infty; e^3[\cup]e^4; +\infty[$

3.2 Etude de la fonction $\ln$

Soit f la fonction définie par $f(x) = \ln x$

3.2.1 Domaine de définition

$f(x)$ existe ssi $x > 0$. Alors $Df =]0; +\infty[$

3.2.2 Limites aux bornes

Propriété 3.2.1

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$; • $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ (On étudie $g(x) = \ln x - 2\sqrt{x}$ sur $[1; +\infty[$)

3.2.3 Branches infinies

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ donc la droite d'équation $x = 0$ est une asymptote verticale.
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ donc l'axe (Ox) est une Branche parabolique

3.2.4 Dérivée et sens de variation

- ln est dérivable sur $]0; +\infty[$ et on a : $\forall x \in]0; +\infty[\quad (\ln)'(x) = \frac{1}{x} > 0$.
- Alors ln est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

3.2.5 Tableau de variations

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	
f	$-\infty$	0	$+\infty$

3.2.6 Signe de ln x

x	0	1	$+\infty$
$\ln x$	-	0	+

- $\forall x \in]0; 1[, \ln x < 0$.
- $\forall x \in]1; +\infty[, \ln x > 0$.
- $\ln 1 = 0$

Remarque 3.2.1 ln est continue et strictement croissante sur $]0; +\infty[$ alors ln réalise une bijection de $]0; +\infty[$ sur $\mathbb{R}$. Or $1 \in \mathbb{R}$ d'où il existe un unique réel $e \in]0; +\infty[$ tel que $\ln e = 1$. $e \simeq 2,718$.

$\ln e = 1$; $\ln e^2 = 2$; $\ln e^{-3} = -3$; $\ln e^5 = 5$. Donc $\forall k \in \mathbb{R}, \ln e^k = k$

3.2.7 Equation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ en 1

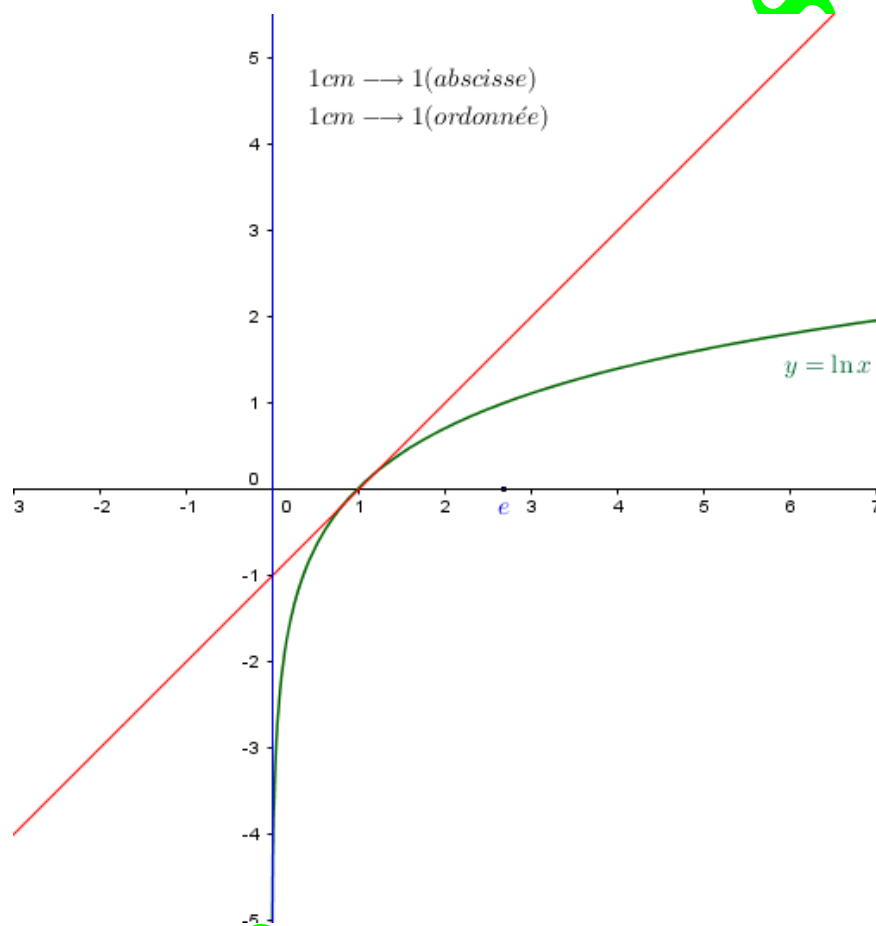
$(T) : y = f'(1)(x - 1) + f(1)$. Or $f'(x) = \frac{1}{x}$ donc $f'(1) = 1$ et $f(1) = \ln 1 = 0$

D'où $(T) : y = x - 1$

x	0	1
y	-1	0

3.2.8 Tableau des valeurs

x	0,5	1	e	4
$\ln x$	-0,69	0	1	1,38

3.2.9 Courbe représentative de la fonction $\ln$ 

3.2.10 Autre limites usuelles

Propriété 3.2.2

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$; • $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha \ln x = 0$;
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$; • $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$; • $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$

☞ Exemple 3.2.1 Calculer les limites suivantes :

- a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1 - \ln x)$; b. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\sqrt{x}}$; c. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{2} \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$; d. $\lim_{x \rightarrow 1^+} (x-1) \ln(x-1)$;
 e. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln \left(1 + \frac{1}{x}\right)$; f. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x+1)}{x^2+1}$; g. $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x}{x+1} - \ln(x+1)$

3.3 Fonctions Composées avec $\ln : f(x) = \ln(U(x))$

3.3.1 Domaine de définition

$f(x)$ existe ssi $U(x) > 0$

3.3.2 Limites aux bornes : $\lim_{x \rightarrow a} \ln U(x) = ?$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Si } \lim_{x \rightarrow a} U(x) = l \\ \text{et} \\ \lim_{x \rightarrow l} \ln x = l' \end{array} \right. \quad \text{alors } \lim_{x \rightarrow a} \ln U(x) = l'$$

☞ **Exemple 3.3.1** Calculer les limites suivantes :

- a. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{1}{x^2 + 3x + 1} \right)$; b. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right)$; c. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(2x+3)$; d. $\lim_{x \rightarrow 1^+} \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right)$

3.3.3 Dérivée

Théorème 3.3.1 Si U est une fonction dérivable et strictement positive sur I alors $\ln U$ est dérivable sur I et on a :

$$\boxed{(\ln U)' = \frac{U'}{U}} \Leftrightarrow \forall x \in I, (\ln U(x))' = \frac{U'(x)}{U(x)}$$

NB :

$$\bullet (\ln |U|)' = \frac{U'}{U}; \bullet \left(\ln \frac{U}{V} \right)' = \frac{U'V - V'U}{UV}; \bullet \left(\ln \left| \frac{U}{V} \right| \right)' = \frac{U'V - V'U}{UV};$$

☞ **Exemple 3.3.2** Calculer $f'(x)$ dans chacun des cas suivants :

- a. $f(x) = \ln(3x+7)$; b. $f(x) = \ln \left(\frac{x+1}{x-1} \right)$; c. $f(x) = \ln |x^2 + 2x + 3|$;
 d. $f(x) = \ln \left| \frac{x+1}{2x+3} \right|$

Remarque 3.3.1 Une primitive de $\frac{U'}{U}$ est $\ln |U|$

☞ **Exemple 3.3.3** Déterminer une primitive de f dans chacun des cas suivants :

- a. $f(x) = \frac{2x+2}{x^2+2x+5}$; b. $f(x) = \frac{1}{x^2-1}$

Indication : Pour b. on détermine les réels a et b tels que $f(x) = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{x-1}$

=====

☞ Problème 1

Partie A : Soit g la fonction définie par $g(x) = (x+1)^2 + 2 - 2\ln(x+1)$

1. Etudier les variations de g .
2. En déduire le signe de $g(x)$.

Partie B : Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 + x + 2\ln(x+1)}{x+1}$

1. Déterminer Df puis calculer les limites aux bornes de Df .
2. Etudier les branches infinies de $(\mathcal{C}f)$. Préciser les positions relatives de $(\mathcal{C}f)$ par rapport à l'asymptote oblique.
3. Montrer que f est dérivable sur $] -1; +\infty[$ et que $\forall x \in] -1; +\infty[, f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^2}$.
4. Déterminer une équation de la tangente (T) à $(\mathcal{C}f)$ au point d'abscisse 0.
5. Montrer qu'il existe un unique point A de $(\mathcal{C}f)$ où la courbe admet une tangente parallèle à l'asymptote oblique. Déterminer alors les coordonnées du point A .
6. Etudier les variations de f puis dresser son tableau de variations.
7. Construire $(\mathcal{C}f)$.

Partie C :

1. Montrer que f réalise une bijection de $I =] -1; +\infty[$ vers un intervalle J à préciser.
2. Soit f^{-1} sa bijection réciproque.
 - a) Calculer $f(0)$. f^{-1} est-elle dérivable en 0 ? Si oui, calculer $(f^{-1})'(0)$.
 - b) Construire $(\mathcal{C}f^{-1})$, la courbe de f^{-1} dans le même repère.

=====

Problème 2

Partie A : Soit g la fonction définie par $g(x) = \frac{x}{x+1} - 2\ln(x+1)$.

1. Déterminer Dg , le domaine de définition de g puis calculer les limites aux bornes de Dg .
2. Calculer $g'(x)$, étudier son signe, puis dresser le tableau de variations de g .
3. Calculer $g(0)$. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet exactement deux solutions dont l'une que l'on désigne $\alpha \in] -0,72; -0,71[$.
3. Déterminer le signe de $g(x)$.

Partie B : Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{\ln(x+1)}{x^2}$. On désigne par $(\mathcal{C}f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminer le domaine de définition Df de f puis calculer les limites aux bornes de Df .
2. Calculer $f'(x)$ et déduire, à l'aide de la partie A, son signe.
3. Montrer que $f(\alpha) = \frac{1}{2\alpha(\alpha+1)}$. En déduire une valeur approchée de $g(\alpha)$ en prenant $\alpha = -0,715$.
4. Dresser le tableau de variations de f .
5. Construire $\mathcal{C}f$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité 2cm).

Partie C : Soit h la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $h(x) = \frac{\ln(x+1)}{x^2} - \frac{1}{x(x+1)}$.

1. Déterminer les fonctions u et v telles que $h(x) = u'(x)v(x) + v'(x)u(x)$. En déduire une primitive de h .
2. Après avoir vérifié que $\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$, déterminer une primitive de $\frac{1}{x(x+1)}$.
3. Déduire des questions précédentes une primitive de f sur $]0; +\infty[$.

=====

Problème 3

Partie A : Soit g la fonction définie par $g(x) = x + 1 - (2x + 1) \ln x$

1. Déterminer f' et f'' les dérivées premières et secondes de f . 2. Déterminer le sens de variations de f' . En déduire le signe de f' .
3. Dresser le tableau de variations de f .
4. Démontrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α dans $]0; +\infty[$ et que $1 < \alpha < 2$. Donner un encadrement de α à 10^{-1} près
5. En déduire le signe de $f(x)$.

Partie B : Soit g la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = \frac{\ln x}{x^2 + x}$

1. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[, g'(x)$ a le même signe que $f(x)$.
2. Montrer que $g(\alpha) = \frac{1}{\alpha(2\alpha - 1)}$.
3. Dresser le tableau de variations de g .
4. Ecrire une équation de (Δ) tangente à $(\mathcal{C}_g)$ au point $A(0; 1)$.
5. Construire $(\mathcal{C}_g)$ et (Δ) sur le même graphe.

3.4 Fonction logarithme de base a

Définition 3.4.1 Soit $a \in]0; 1[\cup]1; +\infty[$. On appelle fonction logarithme de base a , la fonction notée $\log_a$ et définie par $\log_a(x) = \frac{\ln x}{\ln a}$.

Conséquence 3.4.1

- $\log_a(a) = 1$
- Si $x > 0, y > 0$ alors $\log_a(xy) = \log_a(x) + \log_a(y)$
- $\log_a(1) = 0$

Dérivée

$\log_a$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et on a : $(\log_a)'(x) = \frac{1}{\ln a} \times \frac{1}{x} = \frac{1}{x \ln a}$.

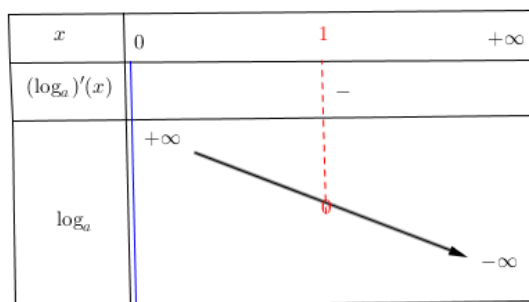
- Si $a \in]0; 1[$.

♣ $\ln a < 0 \Rightarrow (\log_a)'(x) = \frac{1}{x \ln a} < 0$ alors $\log_a$ est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$.

♣ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\ln a} = +\infty$

♣ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\ln a} = -\infty$

♣ Tableau de variations



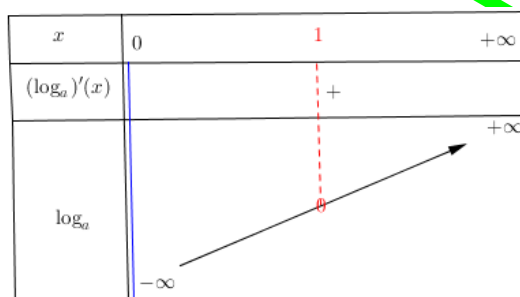
- Si $a > 1$.

♣ $\ln a > 0 \Rightarrow (\log_a)'(x) = \frac{1}{x \ln a} > 0$ alors $\log_a$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.

♣ $\lim_{x \rightarrow 0^+} \log_a(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\ln a} = -\infty$

♣ $\lim_{x \rightarrow +\infty} \log_a(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{\ln a} = +\infty$

♣ Tableau de variations



Cas particuliers :

- Logarithme de base 10 ou logarithme décimal : $\log_{10}(x) = \frac{\ln x}{\ln 10}$
- Logarithme de base e ou logarithme népérien : $\log_e(x) = \frac{\ln x}{\ln e} = \ln x$

Inspection Académique de Saint-Louis
Lycée de Dioudé Diabé
Prof : M.Djitté

Année Scolaire 2016-2017
Classe : TS₂

Série n°3 : Fonction Logarithme Népérien

Exercice 1

Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes :

a) $f(x) = 2 \ln(3x - 5)$; b) $f(x) = \ln |4x^2 + 5x - 9|$

c) $f(x) = \ln(1 - x) + \ln(-4x - 9)$;

d) $f(x) = \ln\left(\frac{x^2 + 1}{x^2}\right)$; e) $f(x) =$

$\ln\left(\frac{11x - 9}{2x + 3}\right)$

f) $f(x) = \ln\left(\frac{x^2}{x + 2}\right)$; g) $f(x) = \frac{x \ln x}{x + 1}$

h) $f(x) = \ln(2x + 3)^2$; i) $f(x) = \ln\left|\frac{2x - 4}{x + 3}\right|$

j) $f(x) = \frac{1}{x \ln x - x}$

Exercice 2

1. On considère $P(x) = 3x^3 - 8x^2 - x + 10$.

a) Calculer $P(2)$.

b) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

• $3 \ln^3 x - 8 \ln^2 x - \ln x + 10 = 0$

• $3 \ln^3 x - 8 \ln^2 x - \ln x + 10 \geq 0$.

Exercice 3

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :

a) $\ln(x + 1) + \ln(2x + 1) = 0$

b) $2 \ln(x + 1) - \ln(x + 3) = 0$

c) $(\ln x)^2 - 3 \ln x + 4 \leq 0$

d) $(\ln x)^2 - \ln\left(\frac{1}{x}\right) - 2 = 0$.

e) $\ln\left(\frac{x - 1}{x + 1}\right) < 0$.

2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les systèmes d'équations suivants :

a) $\begin{cases} (\ln x)(\ln y) = -15 \\ \ln(xy) = -2 \end{cases}$ b) $\begin{cases} x^2 + y^2 = 10 \\ \ln x + \ln y = \ln 3 \end{cases}$

3. Trouver le plus petit entier n tel que

$1 - \left(\frac{35}{36}\right)^n \geq 0,99$.

Exercice 4

1. Etudier la limite en 0^+ et en $+\infty$ de f dans chaque cas :

a) $f(x) = \sqrt{x} \ln x$; b) $f(x) = \frac{\ln^2 x}{x}$;

c) $f(x) = x \ln x^2$; d) $f(x) = \frac{\ln(1 + 3x)}{2x}$

2. Calculer la limite de f en $+\infty$:

a) $f(x) = \ln x - x$; b) $f(x) = \ln(x -$

$1) - \ln x$; c) $f(x) = \frac{\ln(x^2 - 1)}{x}$; $f(x) =$

$\ln\left(\frac{2x + 1}{x - 1}\right)$

3. Soit f la fonction définie par $f(x) =$

$\frac{\ln|x - 2|}{\ln|x|}$.

a) Déterminer Df .

b) Calculer les limites aux bornes de

Df .

Exercice 5

1. Préciser l'ensemble de dérivabilité de f puis calculer $f'(x)$:

a) $f(x) = x^2 \ln(x - 1)$; b) $f(x) = x \ln\left(\frac{x}{1 - x}\right)$

c) $f(x) = \sqrt{1 - \ln x}$; d) $f(x) = \frac{\ln x}{x^2}$

e) $f(x) = \frac{x}{\ln x}$; f) $f(x) = \frac{1}{x} + \ln x$

g) $f(x) = \ln(x^2 + x + 1)$; h) $f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}$;

i) $f(x) = \ln\left(\frac{x + 1}{x + 2}\right)$.

2. Etudier les variations des fonctions f , g , h et k définies ar

$f(x) = \ln\left(\frac{x - 1}{x + 1}\right)$; $g(x) = \frac{1}{x^2 \ln x}$;

$h(x) = \frac{\ln x + 2}{\ln x - 1}$; $k(x) = \frac{2x}{x + 1} - \ln(x +$

$1)$

Exercice 6

Soit f la fonction définie par

$$\begin{cases} f(x) = x \ln x - x & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

1. Déterminer Df puis calculer les limites aux bornes de Df .
2. Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0^+ . Interpréter les résultats.
3. Etudier les variations de f .
4. Construire la courbe de f .

Exercice 7

1. On donne $g(x) = -8 \ln x + x^2 + 4$.
 - a) Calculer $g'(x)$ puis étudier les variations de g .
 - b) Déterminer le signe de $g(x)$.
2. On considère $f(x) = \left(\frac{x^2 + 4}{x^2}\right) \ln x$
 - a) Déterminer Df puis calculer les limites aux bornes de Df .
 - b) Calculer $f'(x)$ puis montrer que $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$
 - b) Dresser le tableau de variations de f .

Exercice 8

Soit $g(x) = 2x - 2 - x \ln x$.

1. Etudier les variations de g .
2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet deux solutions α et β sur $]0; +\infty[$ et que $0 < \alpha < e$ et $4,5 < \beta < 5$. préciser la valeur exacte de α .
3. En déduire le signe de $g(x)$.

Problème 1

Partie A : Soit h la fonction définie par

$$h(x) = x^2 + 2x + \ln|x + 1|.$$

1. Etudier les variations de h .
2. Calculer $h(0)$ et $h(-2)$. En déduire le signe de $h(x)$ sur $] -\infty; -2[\cup]0; +\infty[$.

Partie B : On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{\ln|x + 1|}{x + 1} - x.$$

1. Déterminer Df puis calculer les limites aux bornes de Df .
2. Montrer que $\forall x \in Df, f'(x) = -\frac{h(x)}{(x + 1)^2}$.
3. Dresser le tableau de variations de f .
4. a) Montrer que la droite (D) d'équation

$$y = -x$$

est asymptote à la courbe $(\mathcal{C}f)$.

- b) Etudier la position relative de $(\mathcal{C}f)$ par rapport à (D) .

5. Montrer que le point $I(-1; 1)$ est un centre de symétrie de $(\mathcal{C}f)$.
6. Construire la courbe $(\mathcal{C}f)$.
7. Montrer que :

$$\forall x \in]-1; +\infty[, f(x) = \frac{\ln(x + 1)}{x + 1} - x.$$

En déduire une primitive F de f sur $] -1; +\infty[$.

Problème 2

Partie A : Soit g la fonction définie par

$$g(x) = \frac{2x}{1 + x} - \ln(x + 1).$$

1. Déterminer le domaine de définition Dg de g puis étudier les limites aux bornes de Dg .
2. Dresser le tableau de variation de g .
3. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[0; +\infty[$ et que $3,6 < \alpha < 4$.
5. Déterminer le signe de g .

Partie B : Soit f la fonction définie par

$$\begin{cases} f(x) = \frac{\ln(x + 1)}{\sqrt{x}} & \text{si } x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

et $(\mathcal{C}f)$ sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. (unité 2 cm)

1. Déterminer le domaine de définition Df de f .
2. Calculer les limites aux bornes de Df .
3. Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0.

$$4. \text{ Montrer que } f(\alpha) = \frac{2\sqrt{\alpha}}{1 + \alpha}.$$

$$5. \text{ Montrer que } \forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \frac{g(x)}{2\sqrt{x}}.$$

6. Etudier les variations de f puis dresser son tableau de variation.

7. Etudier les branches infinies de $(\mathcal{C}f)$.
8. Construire $\mathcal{C}f$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Partie C : Soit h la restriction de f à l'intervalle $I = [\alpha; +\infty[$.

1. Montrer que h réalise une bijection de I

vers un intervalle J à préciser.

2. Etudier la dérivabilité de h^{-1} sur J .

3. Calculer $h(4)$ puis $(h^{-1})'(\ln(\sqrt{5}))$.

4. Construire (Ch^{-1}) , la courbe de h^{-1} dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

❧ Problème 3

Partie A : On considère la fonction g définie sur $]0; +\infty[$ par $g(x) = 1 + x^2 - 2x^2 \ln x$.

1. Dresser le tableau de variations de u .

2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution λ telle que $1,89 < \lambda < 1,90$.

2. En déduire le signe de $g(x)$.

Partie B : On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{\ln x}{1+x^2}$.

et (Cf) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité 2cm).

1. Calculer les limites aux bornes de Df .

2. Etudier les branches infinies de (Cf) .

3. Calculer $f'(x)$ puis montrer que

$$\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \frac{g(x)}{x(1+x^2)^2}.$$

4. Dresser le tableau de variations de f .

5. Montrer que $f(\lambda) = \frac{1}{2\lambda^2}$.

6. Construire Cf dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Partie C : Soit h la restriction de f à l'intervalle $I = [2; +\infty[$

1. Montrer que h réalise une bijection de I vers J à préciser.

2. Soit h^{-1} la bijection réciproque de h . Etudier la dérivabilité de h^{-1} sur J .

3. Calculer $h(3)$ et $(h^{-1})'(\frac{\ln 3}{10})$.

4. Construire dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$, (Ch^{-1}) la courbe de h^{-1} .

❧ Problème 4

On considère la fonction f définie sur $[0; +\infty[$ par

$f(x) = 1 + \ln(x+1)$ et (Cf) sa courbe représentative dans un repère orthonormé.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

2. Etudier les branches infinies de (Cf) .

3. Etudier les variations de f .

4. Montrer que dans $[0; +\infty[$ l'équation

$f(x) = x$ admet une unique solution β et que $1 < \beta < 3$. (On pourra étudier $g(x) = f(x) - x$)

5. Montrer que sur $[1; +\infty[$ on a : $0 \leq f'(x) \leq \frac{1}{2}$.

6. En appliquant les Inégalités des Accroissements finis, montrer que $|f(x) - \beta| \leq \frac{1}{2}|x - \beta|$.

7. On définit la suite (u_n) par :

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = f(u_n), \quad \forall n \geq 0 \end{cases}$$

a) Montrer que la suite (u_n) est croissante et

$$u_n \geq 1, \forall n \geq 0.$$

b) En déduire que :

$$|u_{n+1} - \beta| \leq \frac{1}{2}|u_n - \beta|, \forall n \geq 0.$$

c) Montrer alors que :

$$|u_n - \beta| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - \beta|, \forall n \geq 0.$$

d) Déterminer le plus petit entier p , si possible, tel que $|u_p - \beta| \leq 10^{-1}$.

(On remarquera que $|u_0 - \beta| \leq 2$).

❧ Problème 5

Partie A : Soit g la fonction définie par $g(x) = x^2 + \ln x - 2$.

1. Etudier les variations de g puis dresser son tableau de variations.

2. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution β sur $]0; +\infty[$ puis vérifier que $1,3 < \beta < 1,35$.

3. En déduire le signe de $g(x)$.

Partie B : Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{x^2 + 1 - \ln x}{x}$. On désigne par (Cf) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Déterminer le domaine de définition Df de f puis calculer les limites aux bornes de Df .

2. Etudier la continuité et la dérivabilité de f en 0. Interpréter les résultats.

3. Etudier les branches infinies de (Cf) .

4. Préciser la position relative de (Cf) par rapport à la droite $(\Delta) : y = x$.

5. Montrer que $f(\beta) = \frac{2\beta^2 - 1}{\beta}$.

6. Calculer $f'(x)$ puis dresser le tableau de

variation de f .

7. Construire $\mathcal{C}f$ dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unité 2cm).

Partie C : Soit h la fonction définie sur $I = [1, 3; 1, 35]$ par $h(x) = \sqrt{2 - \ln x}$.

1. Montrer que l'équation $g(x) = 0$ est équivalente à l'équation $h(x) = x$.

2. Montrer que h est décroissante sur I et que pour tout x de I , $h(x) \in I$.

4. Montrer que $\forall x \in I, |h'(x)| \leq \frac{1}{3}$.

Partie D : On considère la suite $(u_n)_{n \in I}$

définie par $\begin{cases} u_0 = 1, 3 \\ u_{n+1} = h(u_n) \end{cases}$

1. Montrer que pour tout n , on a :

$$|u_{n+1} - \beta| \leq \frac{1}{3} |u_n - \beta|.$$

2. En déduire que $|u_n - \beta| \leq \frac{5}{100} \left(\frac{1}{3}\right)^n$.

3. En déduire la limite de (U_n) .

4. Déterminer le plus petit entier naturel p tel que $|u_p - \beta| \leq 10^{-6}$. Que représente β pour u_p ?

« L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit »

Aristote

Cours Terminale SV

4.1 Généralités

Définition 4.1.1

La fonction $\ln$ est continue et strictement croissante sur $]0; +\infty[$ alors elle réalise une bijection de $]0; +\infty[$ vers $\mathbb{R}$.

On appelle fonction exponentielle notée **exp** la bijection réciproque de la fonction $\ln$.

Ainsi on a $\exp : \mathbb{R} \rightarrow]0; +\infty[$
 $x \mapsto \exp(x) = e^x$

Conséquence 4.1.1

- La fonction $\exp$ est définie sur $\mathbb{R}$.
- $\forall x \in \mathbb{R}$ et $\forall y \in]0; +\infty[$, on a $\ln x = y \Leftrightarrow x = e^y$.
- $\forall x \in \mathbb{R}$, on a $\ln e^x = x$
- $\forall x \in]0; +\infty[$, on a $e^{\ln x} = x$.
- La fonction $\exp$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
 - * $e^x > e^y \Leftrightarrow x > y$.
 - * $e^x < e^y \Leftrightarrow x < y$.
 - * $e^x = e^y \Leftrightarrow x = y$.
 - * $e^0 = 1$.
- Les courbes des fonctions $\ln$ et $\exp$ sont symétriques par rapport à la première bissectrice (la droite d'équation $y = x$).

Propriété 4.1.1 Pour tous réels a et b on a :

- $e^{a+b} = e^a \times e^b$;
- $e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b}$;
- $e^{-a} = \frac{1}{e^a}$;
- $(e^a)^n = e^{na}$, $n \in \mathbb{Z}$;
- $\left(e^{\frac{a}{n}}\right) = (e^a)^{\frac{1}{n}}$, $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice d'application 4.1.1

1. Simplifier $A(x) = (e^x + e^{-x})^2 - (e^x - e^{-x})^2$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes :
 - a. $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$